

[별표 6]

상태평가 기준 및 방법

1. 계류시설

- 1.1 정밀안전점검 시 중력식, 널말뚝식, 잔교식 계류시설은 ‘항만시설 안전점검 지침’의 계류시설 상태평가 기준 및 방법을 준용하여 실시한다.
- 1.2 부잔교 계류시설 상태평가 단계에서 결정되는 대상 시설물의 조사단위별 상태평가 결과는 시설물의 건전도 상태를 파악하고, 대상 시설물의 전체적인 상태평가는 시설물 전체의 전반적인 상태를 파악하기 위한 목적으로 실시한다.
 - 부잔교 계류시설은 해당 시설물의 체크리스트를 활용하여 상태점수를 결정하고, 각각의 부잔교별로 주요시설, 일반시설, 부대시설에 대한 상대적 가중치를 고려하여 종합점수를 산정하고, 산정된 종합점수는 평가단위별 상태평가 결과에 해당하며, 평가단위별 상태평가 결과를 활용하여 몇 개의 그룹을 구성하여 평가하는 것이 조사단위별 상태평가이며, 조사단위별 상태평가 결과를 활용하여 대상 전체 마리나 항만시설(부잔교 시설)의 상태평가를 수행할 수 있다.

가. 평가단위별 상태평가

평가단위별로 조사된 각 손상 및 결함형태별 평가점수를 구하고, 평가점수에 결함이 구조체에 미치는 중요도를 고려한 영향계수를 곱하여 상태지수를 구한 후 그 중 가장 작은 상태지수를 평가단위의 상태평가 결과로 정한다. 일반적으로 평가단위는 부잔교 1개소의 세그먼트를 단위로 평가한다.

나. 조사단위별 상태평가

평가단위별로 산정된 상태등급별 평가점수에 상태의 심각성을 고려한 조정계수를 곱하고 이를 전체 조사단위에 대하여 가중 평균하여 조사단위별 상태지수를 계산한 후 조사단위의 상태평가 결과를 결정한다. 조사단위별 평가는 각각 평가단위(부잔교 1개소)를 묶은 몇 개의 그룹 단위로 평가한다.

다. 조사대상 전체시설물의 상태평가

조사대상 전체시설물의 상태평가는 조사단위별로 결정된 상태지수와 조사단위의 개소를 고려하여 결정한다.

1.2.1 부잔교 평가단위별 상태평가

부잔교 개소당 평가단위별 상태평가 점수범위

안전등급	a등급	b등급	c등급	d등급	e등급
종합점수 범위	9점 이상	7점 이상 ~ 9점 미만	5점 이상 ~ 7점 미만	3점 이상 ~ 5점 미만	3점 미만

○ 체크리스트(항목)별 시설영역에 따른 상대적 가중치 기준

부잔교 시설영역별 가중치 기준

구 분		가중치
부잔교	주요시설	60
	일반시설	20
	부대시설	20
합 계		100

시설물별 주요시설, 일반시설, 부대시설 예시

구 분	주요시설	일반시설	부대시설
부잔교 시설 (함선 및 도교, 고정시설물)	• 함선 변형/균열/파손 • 함선 경사/전도 • 밸러스트 유실 • 함선고정 체인 손상 • 고정말뚝 손상 • 도교 파손/부식/좌굴 • 도교 힌지/롤러 파손	• 볼트 체결 불량 • 연결핀/가이드롤링 상태 불량 • 도교 와이어/체인장력 불량 • 도장상태 불량 • 레일 및 강재 부식 • 전기 인입(引入)시설/케이블 상태 불량	• 포장 상태 불량 • 급수/급유시설 불량 • 구멍/안전시설 • 방송설비/조명설비 • 방충재/계류설비

○ 체크리스트(항목)별 점수 부여 기준

부잔교 시설 등급의 점수 기준

구 분	시설물 체크리스트의 상태				
	우수	양호	보통	미흡	불량
점 수	10	8	5	2	0

시설 등급의 상태 및 조치내용

구 분	상 태	조치내용	비 고
우 수	○ 안전에 문제가 없는 상태	○ 조치사항 없음	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 a에 상당
양 호	○ 경미한 손상이 있는 양호한 상태	○ 내구성, 기능성 저하 방지를 위해 지속적 관찰	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 b에 상당
보 통	○ 결함이 있으나 안전에는 문제가 없는 상태	○ 발생 부위에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 적절한 보수 실시 (필요시 보강)	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 c에 상당
미 흡	○ 긴급한 보수보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야 하는 상태	○ 관리주체(관리자)에게 통보하고 조치 및 점검을 요청	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 d에 상당
불 량	○ 안전에 문제가 발생한 상태 ○ 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 해야 하는 상태	○ 관리주체에게 통보하고 조치 및 점검을 요청	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 e에 상당

○ 안전등급 평가를 위한 평가단위별 상태평가 산정 방법

－ 일반적인 방법

구 분(가중치)	평가항목	평가결과(α)					
		우수 (10)	양호 (8)	보통 (5)	미흡 (2)	불량 (0)	해당없음 (-)
주요시설(60)	x_1						
	x_2						
	x_3						
	x_4						
일반시설(20)	y_1						
	y_2						
	y_3						
	y_4						
부대시설(20)	z_1						
	z_2						
	z_3						
	z_4						

1. 주요시설 상태점수(X) 산정

$$X = \frac{1}{n_1} \times \sum_{i=1}^{n_1} (\alpha_{x_i})$$

2. 일반시설 상태점수(Y) 산정

$$Y = \frac{1}{n_2} \times \sum_{i=1}^{n_2} (\alpha_{y_i})$$

3. 부대시설 상태점수(Z) 산정

$$Z = \frac{1}{n_3} \times \sum_{i=1}^{n_3} (\alpha_{z_i})$$

여기서 n_1 , n_2 , n_3 는 각각 주요시설, 일반시설, 부대시설의 체크리스트 개수.

(단, ‘해당없음’이 있을 경우에는 체크리스트 개수에서 이에 해당하는 개수를 제외해야 한다).

α_{x_i} , α_{y_i} , α_{z_i} 는 각각 주요시설, 일반시설, 부대시설의 체크리스트별 평가결과.

4. 종합 상태점수(Total) 산정

$$\text{Total} = \{(X \times 60) + (Y \times 20) + (Z \times 20)\} \times \frac{1}{100}$$

– 주요시설, 일반시설, 부대시설이 모두 있는 경우(예시)

구 분(가중치)	평가항목	평가결과(α)					
		우수 (10)	양호 (8)	보통 (5)	미흡 (2)	불량 (0)	해당없음 (-)
주요시설(50)	x_1	○					
	x_2			○			
	x_3			○			
	x_4					○	
일반시설(30)	y_1					○	
	y_2						○
	y_3			○			
	y_4						○
부대시설(20)	z_1	○					
	z_2	○					
	z_3			○			
	z_4						○

(예시)

1. 주요시설 상태점수(X) 산정

$$X = \frac{1}{4} \times (10 + 5 + 5 + 0) = 5.0$$

2. 일반시설 상태점수(Y) 산정

$$Y = \frac{1}{2} \times (0 + 5) = 2.5$$

3. 부대시설 상태점수(Z) 산정

$$Z = \frac{1}{3} \times (10 + 10 + 5) = 8.3$$

4. 종합 상태점수(Total) 산정

$$\text{Total} = \{(5.0 \times 60) + (2.5 \times 20) + (8.3 \times 20)\} \times \frac{1}{100} = 5.2 \quad (\text{평가단위별 상태평가 C등급})$$

○ 부산교 안전점검 체크리스트

부잔교 체크리스트(함선, 도교, 함선고정시설)

구분	평가항목	점검결과		평가결과					
		점검자 의견	보수필요 유무	우수	양호	보통	미흡	불량	해당 없음
주요 시설	1. 함선 변형/균열/파손								
	2. 함선 경사/전도								
	3. 함선 밸러스트 불량								
	4. 함선고정 체인 손상이나 고정말뚝 부식/기울어짐								
	5. 도교 파손/부식/좌굴								
	6. 도교 한지/롤러/연결도교 콘크리트 트 파손								
일반 시설	7. 각종 볼트(연결부) 체결 불량								
	8. 연결핀/가이드롤링 상태 불량								
	9. 도교 와이어/체인장력 불량								
	10. 도장상태 불량								
	11. 레일 및 강재 부식								
	12. 전기 인입시설/케이블 상태 불량								
부대 시설	12. 포장(상부공) 상태 불량								
	13. 급수/급유시설 불량이나 방송설비/조명설비								
	14. 구명/안전시설								
	15. 방충재/계류설비								
평가결과		함선당 조사단위 상태평가 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E 긴급점검·진단 필요성 : ☐ 있음 ☐ 없음 안전조치 필요성 : ☐ 있음 ☐ 없음							

종합의견 및 특기사항	
-------------	--

○ 부잔교 안전상태 평가방법

－ 주요시설 평가기준

균열의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	상부공 및 본체부
우수	10	◦ 양호한 상태
양호	8	◦ 경미한 상태의 과응력(변형력) 균열, 부식균열 및 일반균열
보통	5	◦ 과응력 균열, 부식균열 및 일반균열이 다소 심한 상태
미흡	2	◦ 전반적으로 균열이 심하게 발생하여 보수가 요구되는 상태
불량	0	◦ 대규모 관통 균열의 발생으로 구조물의 기능성에 영향을 불러일으켜 우선적인 보수가 요구되는 상태

파손의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	상부공 및 본체부
우수	10	◦ 함선 부재에 파손이 발생하지 않은 양호한 상태
양호	8	◦ 파손이 경미하고 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 건전한 상태
보통	5	◦ 파손이 경미하지만, 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
미흡	2	◦ 함선의 주요부에 부분적인 파손이 발생하여 제체(제조 당시의 재료의 형상이나 형태)의 안전성이 떨어지거나, 손상의 진행에 따라 손상규모가 확대될 위험이 있는 불량한 상태
불량	0	◦ 함선의 주요부에 큰 파손이 발생하여 시설의 기능상실, 안전성 결여 또는 파괴로 이어질 수 있는 위험한 상태

경사/전도의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
우수	10	◦ 경사/전도가 발생되지 않은 상태
양호	8	◦ 부분적으로 경미한 경사/전도가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않는 상태
보통	5	◦ 경사/전도의 정도가 보통 정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
미흡	2	◦ 경사/전도의 정도가 심각하여 시설물의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
불량	0	◦ 경사/전도의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

함선 밸러스트의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
우수	10	◦ 침수가 발생되지 않은 상태(설계 밸러스트 유지)
양호	8	◦ 부분적으로 경미한 침수가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않는 상태
보통	5	◦ 침수의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
미흡	2	◦ 침수의 정도가 심각하여 시설물의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
불량	0	◦ 침수가 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

함선고정 체인 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
우수	10	◦ 함선고정 체인에 파손이 발생하지 않은 양호한 상태
양호	8	◦ 파손이 경미하고, 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 건전한 상태
보통	5	◦ 파손이 경미하지만, 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
미흡	2	◦ 시설의 주요부에 부분적인 파손이 발생하여 함선고정이 저하되거나, 손상의 진행에 따라 손상규모가 확대될 위험이 있는 불량한 상태
불량	0	◦ 체인의 주요부에 큰 파손이 발생하여 시설의 기능상실, 안전성 결여 또는 파괴로 이어질 수 있는 위험한 상태

도교 파손/힌지/롤러 파손의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	결함상태
우수	10	◦ 양호한 상태
양호	8	◦ 파손이 경미하고, 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 건전한 상태
보통	5	◦ 파손이 경미하지만 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
미흡	2	◦ 구조적인 기능을 상실할 정도는 아니나 충격 등으로 부분적인 파손이 발생하여 구조물 안전성을 떨어뜨릴 수 있는 불량한 상태
불량	0	◦ 말뚝이 부러지거나 크게 변형되어 구조부재의 기능을 상실한 정도의 상태

고정말뚝 부식의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	맨눈조사만 한 경우	두께 측정을 병행한 경우
우수	10	◦ 양호한 상태	◦ 양호한 상태
양호	8	◦ 강재표면에 경미한 비늘 현상(scale)이 있는 전반 또는 국부 부식이 발생하고 작은 홈(pitting)이 분산되어 발생한 상태	◦ 전반부식이 발생하고 두께 감소가 5% 미만인 상태 ◦ 국부부식이 발생하고 두께 감소가 10% 미만인 상태
보통	5	◦ 부분적으로 두께 감소가 발생한 곳이 상당수 있으며, 강재표면에 심한 비늘 현상이 있는 전반 또는 국부부식이 발생하고 다소 큰 크기의 홈이 상당수 발생한 상태	◦ 전반부식이 발생하고 두께 감소가 15% 미만인 상태 ◦ 국부부식이 발생하고 두께 감소가 10% 이상, 30% 미만인 상태 ◦ 상태등급이 b급인 상태에서 부식으로 인한 홈이나 파공이 발생한 상태
미흡	2	◦ 전체적으로 두께 감소가 상당히 심하게 발생하고 심하게 패인 홈이 조밀하게 발생한 상태	◦ 전반부식이 발생하고 두께 감소가 15% 이상, 30% 미만인 상태 ◦ 국부부식이 발생하고 두께 감소가 30% 이상인 상태 ◦ 상태등급이 c급인 상태에서 부식으로 인한 홈이나 파공이 발생한 상태
불량	0	◦ 전체적으로 매우 심하게 두께가 감소되고 강재가 삭아서 구멍 (파공, Hole)이 발생하여 구조적 기능이 심각하게 감소된 상태	◦ 전반부식이 발생하고 두께 감소가 30% 이상인 상태 ◦ 상태등급이 d급인 상태에서 부식으로 인한 홈이나 파공이 발생한 상태

나. 일반시설/부대시설 평가기준

평가 기준	평가 점수	부잔교, 도교, 함선고정시설 (일반시설/부대시설)
우 수	10	◦ 손상이 없는 경우
양 호	8	◦ 경미한 손상이 부분적으로 발생하였으나 즉각적인 보수가 필요하지 않은 경우
보 통	5	◦ 일부 결함이 발생하여 보수가 필요한 경우이나, 구조적인 안정에는 문제가 없는 경우 ◦ 사용자의 불편이 없는 경우
미 흡	2	◦ 손상이 발생하여 구조적인 안정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 ◦ 긴급한 보수·보강이 필요하거나, 사용제한 여부를 결정해야 하는 경우
불 량	0	◦ 부재의 심각한 손상 등으로 구조적인 안정을 상실한 위험한 경우 ◦ 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축이 필요한 경우

※ 해당 시설물 특성에 부합하게 평가하고, 책임기술자의 판단(고급기술자 이상)에 의해 평가결과를 산정함(책임기술자가 부잔교의 상태등급을 결정할 때에는 항만 및 어항 설계기준, 작업설명서, 관련지침을 참고하여 수행한다.)

1.2.2 부잔교 조사단위별 상태평가

- 조사단위에 대한 상태평가는 각 평가단위의 상태등급에 해당되는 평가점수를 이용하여 다음 식으로 계산되는 상태지수를 이용하여 결정한다.

$$\text{조사단위의 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m}$$

여기서, m = 상태등급 (a~e)에 따른 평가점수

N_m = 평가점수(m)에 해당하는 평가단위의 수

A_m = 평가점수 m 에 해당하는 조정계수

- 조정계수의 사용은 평가단위별 상태평가에 보다 심각한 상태의 평가단위에 가중치를 두기 위한 것이다.

상태지수에 의한 상태등급

평가기준	평가점수(m)	상태지수(CI)	조정계수(A)
a	5	4.5 이상 ~ 5.0 미만	1
b	4	3.5 이상 ~ 4.5 미만	2
c	3	2.5 이상 ~ 3.5 미만	3
d	2	1.5 이상 ~ 2.5 미만	6
e	1	1.0 이상 ~ 1.5 미만	6

- 각 조사단위의 상태평가 결과가 c, d, e등급일 경우 보수우선순위에 따라 보수조치하며 필요에 따라 정밀안전진단을 실시할 수 있다.

조사단위의 상태평가(예) (계속)

■ 각 조사단위별 평가단위의 상태평가 결과 정리

조사단위 \ 평가단위	평가단위별 상태등급									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
2	b	c	b	c	b	c	b	c	b	c
3	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
4	a	b	c	d	e	e	d	c	b	a

■ 조사단위별 상태지수 및 등급의 계산

[조사단위 1]

평가 기준	평가점수 (m)	조정계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm·Am)	조정계수×평가단위수×평가점수 (m·Nm·Am)
a	5	1	5	5	25
b	4	2	5	10	40
c	3	3	0	0	0
d	2	6	0	0	0
e	1	6	0	0	0
계	—	—	10 ($\sum N_m$)	15 ($\sum N_m A_m$)	65 ($\sum m \cdot N_m A_m$)

$$\text{조사단위 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m} = \frac{65}{15} = 4.33 \Rightarrow b$$

[조사단위 2]

평가 기준	평가점수 (m)	조정계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm·Am)	조정계수×평가단위수×평가점수 (m·Nm·Am)
a	5	1	0	0	0
b	4	2	5	10	40
c	3	3	5	15	45
d	2	6	0	0	0
e	1	6	0	0	0
계	—	—	10 ($\sum N_m$)	25 ($\sum N_m A_m$)	85 ($\sum m \cdot N_m A_m$)

$$\text{조사단위 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m} = \frac{85}{25} = 3.40 \Rightarrow c$$

조사단위의 상태평가(예)

[조사단위 3]

평가 기준	평가 점수 (m)	조정 계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm·Am)	조정계수×평가단위수×평가점수 (m·Nm·Am)
a	5	1	0	0	0
b	4	2	0	0	0
c	3	3	5	15	45
d	2	6	5	30	60
e	1	6	0	0	0
계	—	—	10 ($\sum N_m$)	45 ($\sum N_m A_m$)	105 ($\sum m \cdot N_m A_m$)

$$\text{조사단위 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m} = \frac{105}{45} = 2.33 \Rightarrow d$$

[조사단위 4]

평가 기준	평가 점수 (m)	조정 계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm·Am)	조정계수×평가단위수×평가점수 (m·Nm·Am)
a	5	1	2	2	10
b	4	2	2	4	16
c	3	3	2	6	18
d	2	6	2	12	24
e	1	6	2	12	12
계	—	—	10 ($\sum N_m$)	36 ($\sum N_m A_m$)	80 ($\sum m \cdot N_m A_m$)

$$\text{조사단위 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m} = \frac{80}{36} = 2.22 \Rightarrow d$$

1.2.3 부잔교 조사대상 전체시설물의 상태평가

- 조사 대상 시설물의 전체의 건전도 상태를 파악하고 보수우선순위 결정을 위한 기본 자료로 사용하기 위해 전체 시설물의 상태평가가 필요하다.

- 조사대상 전체 시설물에 대한 상태등급은 각 조사단위의 상태지수를 이용하여 전체 시설물에 대한 상태지수를 구하고 그 값에 따라 결정한다. 전체 시설물의 상태지수는 최소 상태지수의 조사단위를 기준으로 계산하며 각 조사단위의 개소를 고려하여 계산한다.

$$\text{전체구조물의 상태지수(CI)} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{n=1}^N (CI)_n \times \ell_n}{5 \sum_{n=1}^N \ell_n}$$

여기서, L = 포함된 조사단위 상태지수 중 최소값(가장 나쁜 상태 해당)

H = 포함된 조사단위 상태지수 중 최대값(가장 좋은 상태 해당)

N = 포함된 총 조사단위 수

(CI)_n = n번째 조사단위의 상태지수

ℓ_n = n번째 조사단위의 개소(부잔교 개소)

조사대상 전체 시설물의 상태평가 결과 산정(예)

조사 단위	평가 결과	상태지수 ((CI) _n)	평가단위(개소) (ℓ _n)	상태지수 × 개소 ((CI) _n × ℓ _n)
1	b	4.33	10	43.3
2	c	3.40	10	34.0
3	d	2.33	10	23.3
4	d	2.22	10	22.2
계	—	—	40 (∑ ℓ _n)	122.8 (∑ (CI) _n · ℓ _n)

- 총 조사단위 수 : N = 4

- 조사단위의 상태지수 중 최소값 : L = 2.22

- 조사단위의 상태지수 중 최대값 : H = 4.33

$$\text{○ CI} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{n=1}^N (CI)_n \times \ell_n}{5 \sum_{n=1}^N \ell_n}$$

$$\text{○ CI} = 2.22 + 0.3(4.33 - 2.22) \times \frac{122.8}{5 \times 40.0} = 2.23 + 0.38 = 2.61$$

C

2. 외곽시설

- 외곽시설은 「항만시설물 안전점검 지침」의 외곽시설 상태평가 기준 및 방법을 준

용하여 실시한다.